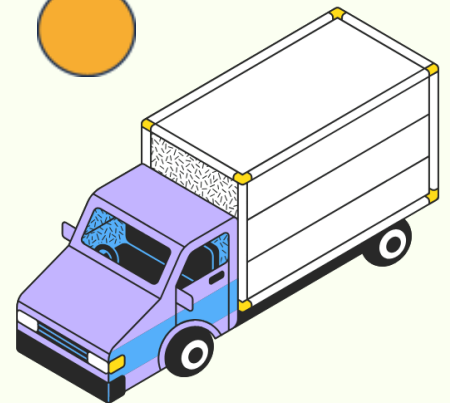


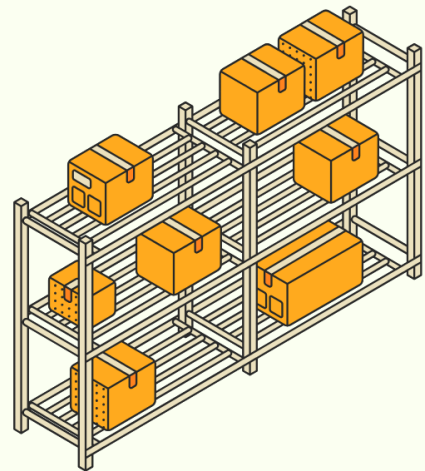
Coffee Shop Sales

Autor: Ignacio Leonel Fernández Núñez



Acerca del Conjunto de Datos:

- Fuente: Kaggle
- Variables: 11 columnas cuali/cuanti
- Tecnologia Utilizada: Google Colab, Python
- Filas Totales: 149.116



Store Location:

Descripcion	Astoria	Hell's Kitchen	Lower Manhattan
Facturacion Total	\$232.243,91	\$236.511,17	\$230.057,25
% Facturacion Total	33,23%	33,85%	32,92%

Preguntas de Negocio:

- ¿Cómo han sido las tendencias de ventas de Maven Roaster a lo largo del tiempo?
- ¿Cuáles fueron los productos más vendidos?
- ¿Que genera más ingresos para el negocio?



Contenido

1.	<u>Descripción General</u>	
2.	<u>Limpieza y Transformación de Datos</u>	
3.	<u>Visualizaciones Utilizadas</u>	
4.	<u>Del Análisis a la Decisión Inteligente</u>	

Herramientas Utilizadas

Google Colab |
PYTHON |

1. Descripción General

Para este proyecto se seleccionó el sector de cafeterías en Nueva York, tomando como caso de estudio a **Maven Roasters**, una cadena ficticia de café con presencia en tres sucursales. El objetivo del análisis fue responder preguntas de negocio como: ¿cómo evolucionaron las ventas de Maven Roasters a lo largo del tiempo?, ¿qué sucursales rinden mejor en comparación con las demás?, y ¿cuáles son los productos estrella en términos de rentabilidad?

El conjunto de datos incluye la fecha y hora de cada transacción, la ubicación de la venta, y el detalle a nivel producto. Las variables utilizadas fueron:

- **transaction_id**: ID secuencial único de cada transacción
- **transaction_date**: fecha de la transacción (MM/DD/AA)
- **transaction_time**: hora de la transacción (HH:MM:SS)
- **transaction_qty**: cantidad de artículos vendidos
- **store_id**: ID único de la sucursal
- **store_location**: ubicación de la sucursal
- **product_id**: ID único del producto
- **unit_price**: precio de venta al público del producto
- **product_category**: categoría del producto

- **product_type**: tipo de producto
- **product_detail**: detalle específico del producto

2. Limpieza y Transformación de Datos

Antes de realizar el análisis, se llevó a cabo un proceso de limpieza y preparación de los datos utilizando Python, con las librerías pandas, numpy, matplotlib y seaborn como herramientas principales.

El proceso incluyó:

- Verificación de registros duplicados (no se encontraron duplicados).
- Identificación de valores nulos (no se encontraron valores faltantes en ninguna columna).
- Corrección de los tipos de datos de las columnas de fecha y hora, para poder trabajarlas correctamente como variables temporales.
- Creación de una columna **datetime**, combinando la fecha y la hora de cada transacción en un solo campo, lo que permitió analizar patrones a distintos niveles de tiempo (por hora, día, semana y mes).
- Creación de una columna **sales** (ventas totales), calculada a partir de la cantidad vendida y el precio unitario de cada producto — esta columna fue la base de prácticamente todo el análisis posterior.

3. Visualizaciones Utilizadas

Ventas diarias por sucursal (gráfico de líneas). Se graficaron las ventas diarias, agrupadas por sucursal, a lo largo de todo el período analizado. Hell's Kitchen mostró el mejor desempeño relativo desde enero, con una tendencia sostenida al alza que se mantuvo hasta julio, mes en que finaliza el registro de datos.

Ventas diarias por sucursal (gráfico de áreas apiladas). Como complemento al gráfico de líneas, se utilizó un gráfico de áreas apiladas para visualizar, para cada día puntual, qué proporción de las ventas totales le corresponde a cada sucursal.

Análisis de series temporales (ventas diarias, semanales y mensuales). Se analizaron las ventas totales a distintos niveles de agregación temporal:

- *Por mes:* enero y febrero fueron los meses de menor facturación, con una clara tendencia ascendente hacia el final del período de datos.
- *Por día de la semana:* las ventas se mantuvieron relativamente estables durante toda la semana, con el **lunes** como el día de mayor facturación —posiblemente asociado al regreso a la rutina laboral—, seguido por jueves y miércoles. Viernes, sábado y domingo mostraron las ventas más bajas.
- *Por día individual:* se observó variabilidad significativa entre días puntuales, con picos y valles que no siempre coinciden con un patrón semanal fijo.

Ventas semanales por sucursal (gráfico de barras). Al desagregar las ventas semanales por sucursal, se detectaron comportamientos distintos entre ubicaciones: Hell's Kitchen tuvo mejor rendimiento los martes y domingos, mientras que Astoria lideró los miércoles y jueves.

Ventas por producto y categoría. El análisis por producto mostró que el café es, de lejos, la categoría con mayor volumen de ventas, seguida por té y productos de panadería. Los paquetes de café en grano (té/chocolate en grano) fueron la categoría con menor facturación. A nivel de tipo de producto específico, el café espresso de barista lideró las ventas, seguido por el chai brewed y el chocolate caliente; los granos de café verde (sin tostar) tuvieron el desempeño más bajo de todo el catálogo.

Ventas totales por sucursal (gráfico de dona). Por último, se calculó el total de ventas acumuladas por sucursal para todo el período: Hell's Kitchen (\$236.511), Astoria (\$232.244) y Lower Manhattan (\$230.057). La diferencia entre las tres sucursales resultó menor al 3%, lo que indica una demanda pareja entre ubicaciones, sin una sucursal que domine claramente por sobre las otras.

4. Del Análisis a la Decisión Inteligente —

A partir de los hallazgos del análisis, se pueden desprender las siguientes recomendaciones para la gestión del negocio:

- **Dotación de personal según el día de la semana:** dado que el lunes concentra las mayores ventas y el fin de semana (viernes a domingo) las más bajas, podría evaluarse un refuerzo de personal los lunes y

una dotación más ajustada los fines de semana, optimizando costos laborales sin afectar el servicio.

- **Foco comercial en productos estrella:** el café espresso y el chai brewed representan la mayor parte de la facturación. Se recomienda priorizar su disponibilidad y visibilidad, mientras se evalúa si vale la pena mantener en el catálogo productos de bajo desempeño como los granos de café verde, o reemplazarlos por alternativas con mayor rotación.
- **Estrategia diferenciada por sucursal:** si bien las tres sucursales facturan de forma pareja en el total, cada una tiene patrones distintos por día (Hell's Kitchen los martes/domingos, Astoria los miércoles/jueves). Esto sugiere que promociones o campañas podrían adaptarse por sucursal y día, en lugar de aplicar una estrategia uniforme para las tres.
- **Estacionalidad:** la caída de ventas en enero y febrero, seguida de una recuperación sostenida, podría anticiparse con promociones o campañas de fidelización en los meses de menor movimiento, para suavizar la estacionalidad.